

# TP4 - Le problème à N corps

B. DI PIERRO et N. DI CESARE

Année 2025-2026

## 1 Objectif

L'objectif de ce TP est résoudre le problème dit à "N corps" soumis à l'attraction gravitationnelle les uns des autres. On utilisera pour cela l'ensemble des notions abordées jusqu'alors (classe, surcharge, héritage ...).

Il vous sera ici demandé de créer des méthodes et des surcharges mais vous serez libre des les modifier selon vos besoins puisque la façon dont celles-ci seront utiles ne vous sera pas indiquée. Ce TP sera à rendre en fin de semestre, il sera considéré comme votre troisième projet, et sera noté.

## 2 La classe Coordonnées

Créez une classe *Coordonnées*, définie par ses deux attributs de type *double* :  $x$  et  $y$ . Ces coordonnées pourront, par la suite, être les coordonnées d'un point dans le plan  $(O, x, y)$ , ou les *composantes* d'un vecteur. Ajoutez à votre classe les méthodes suivantes :

- Les constructeurs utiles,
- tous les accesseurs et modificateurs utiles,
- Une méthode permettant la translation d'un point,
- Une méthode permettant le calcul de la distance entre 2 points.

## 3 La classe Vecteur

Créez une classe *Vecteur* en héritant de *Coordonnées*. **Les coordonnées  $x$  et  $y$  du vecteur seront donc ses composantes.** Attention : on définira ici un vecteur comme une entité ayant :

- deux composantes  $x$  et  $y$ ,
- une norme,
- une direction (que l'on peut définir par l'angle du vecteur avec l'horizontale).

Le vecteur considéré n'aura donc pas de point spécifique d'application.

Ajouter les méthodes suivantes, à votre classe :

- Calcul de la norme du vecteur,
- Calcul de l'angle du vecteur par rapport à l'horizontale,
- Rotation du vecteur d'un angle  $\alpha$ ,
- Opérateur  $+$  permettant de calculer la somme vectorielle de deux vecteurs,
- Opérateur  $*$  permettant de multiplier un vecteur par un *double*,

- Constructeur surchargé permettant de créer un vecteur à partir de deux objets de type *Coordonnées* : par exemple, entre deux points  $A$  et  $B$ , on créera le vecteur  $\vec{AB}$ .
- Opérateur  $+$  agissant entre un objet de type *Coordonnées* et un objet de type *vecteur* pour translater un point par un vecteur.

## 4 La classe PointMat

Créez une classe *point matériel* qui sera construite à l'aide des attributs suivants :

- sa masse, de type *double*,
- sa vitesse, de type *vecteur*,
- sa position, de type *Coordonnées*.

Ajoutez les méthodes suivantes à votre classe :

- Tous les constructeurs, accesseurs et modificateurs dont vous avez besoin,
- Une méthode permettant de modifier la position du point pendant un laps de temps  $\delta t$ , avec la méthode d'Euler explicite définie telle que :

$$\vec{x}(t + \delta t) = \vec{x}(t) + \delta t \cdot \vec{v}(t) \quad (1)$$

- Une méthode permettant de modifier la vitesse par une accélération pendant un laps de temps  $\delta t$ , avec la méthode d'Euler explicite définie telle que :

$$\vec{v}(t + \delta t) = \vec{v}(t) + \delta t \cdot \vec{a}(t) \quad (2)$$

- Une méthode permettant de calculer la force d'attraction générée par un autre point matériel, calculée telle que :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -Gm_1m_2 \frac{\overrightarrow{x_1x_2}}{\|\overrightarrow{x_1x_2}\|^3} \quad (3)$$

## 5 Le problème à N corps

Vous avez alors tout le nécessaire pour résoudre l'évolution temporelle d'un problème à plusieurs corps !

Vous savez que  $\sum \vec{F} = m \times \vec{a}$ , donc vous pouvez, **pour chaque corps** :

1. Calculer la somme des forces qui s'exerce sur ce corps,
2. en déduire son accélération,
3. et donc modifier sa vitesse avec une formulation Euler explicite,
4. et donc le déplacer avec une formulation Euler explicite.

En bouclant sur tous les corps, et en répétant cette procédure un très grand nombre de fois, vous verrez votre système évoluer au cours du temps.

Faites quelques essais en créant :

- un système de 2 corps (vous pouvez alors vérifier que les deux efforts se compensent),
- un système de 3 corps,
- puis 4 corps, etc... Il faudra certainement créer, lorsque vous travaillerez avec de nombreux corps, un tableau qui contiendra tous vos corps.

Analysez les résultats. Pour chaque cas, vous pouvez créer des figures ou des vidéos (un autre langage de programmation, comme MATLAB ou Python, pourrait vous être très utile pour cela) qui présentent les mouvements de vos corps dans l'espace. Y a-t-il conservation de l'énergie et de l'impulsion ?

Rédigez un rapport qui présente la méthode générale de calcul, votre programme (sans faire de copier-coller du code), les valeurs des paramètres d'entrée, et les résultats obtenus (sous la forme de figures ou de vidéos). Vous pourrez considérer ce rapport comme une **preuve de vos compétences** en programmation orientée objet, en calcul scientifique, en méthodes numériques et en mécanique théorique. Mettez-le en forme proprement, vous pourrez le transmettre aux recruteurs lors de vos futures candidatures.